

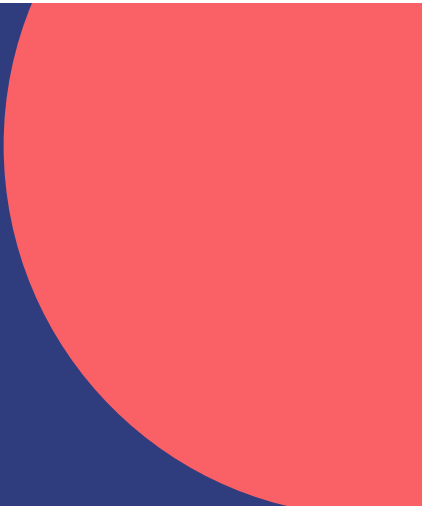


IIC3182 — Interfaces Humano-Computador

Percepción y principios de Gestalt

Clase 7 · Miércoles 26 de agosto, 2026
Cómo la mente entiende lo que ven los ojos

Prof. Carla Gallardo Estrada · cogallardo@uc.cl



Actividad con puntaje

Programa de hoy



Warm-up: ¿qué ves? (ilusiones ópticas)



Percepción: la mente informa lo que ven los ojos



Los principios de Gestalt



Jerarquía visual, color y contraste



Actividad

¿Dónde quedamos?

Lo esencial de la Clase 6 · Seres humanos y atención

1

La atención es selectiva

El gorila invisible (Simons & Chabris, 1999): si todo grita, no se escucha nada.

2

No existe el multitasking

Lo que hacemos es task-switching, y cada cambio cobra un costo en tiempo y en errores.

3

Model Human Processor

Card, Moran y Newell (1983) modelan al humano como percepción, cognición y motricidad.

4

Las interrupciones cuestan

El precio de una notificación no es el segundo que dura, sino volver a donde uno estaba.

Hoy retrocedemos un paso: qué pasa antes de la atención, cuando el cerebro organiza lo que los ojos ven.

Objetivos de la clase

Al final de esta clase, serás capaz de...

RECORDAR

Nombrar los principios de Gestalt y las propiedades visuales que se procesan de forma preatentiva

COMPRENDER

Explicar por qué la percepción es una construcción del cerebro y no un registro fiel del mundo

APLICAR

Identificar principios de Gestalt operando en una interfaz real, con evidencia visual

ANALIZAR

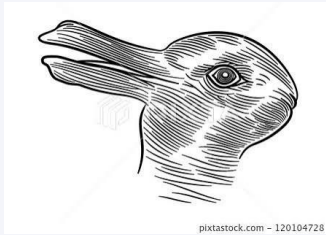
Diagnosticar una agrupación visual que induce a error y proponer la corrección mínima

Verbos según la Taxonomía de Bloom revisada (Anderson & Krathwohl, 2001)



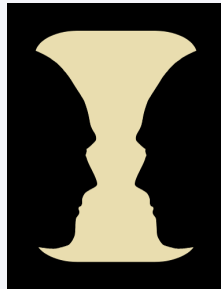
¿Qué ves?

¿qué ven primero? ¿Por qué personas distintas ven cosas distintas en la MISMA imagen?



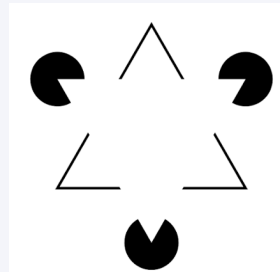
1. ¿Pato o conejo?

La sala se divide en dos. Nadie ve los dos al mismo tiempo.



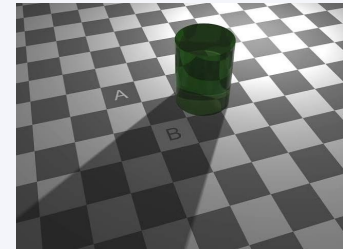
2. El jarrón de Rubin

O la copa o las dos caras: figura y fondo se turnan.



3. El triángulo de Kanizsa

Ven un triángulo blanco con bordes nítidos que no está dibujado.



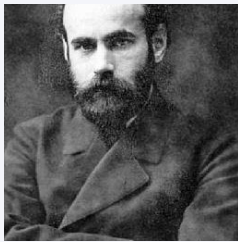
4. El tablero de Adelson

Las casillas A y B son exactamente del mismo gris.

Ninguna de las cuatro es un truco de la imagen: son el funcionamiento normal del sistema visual.

Percepción visual

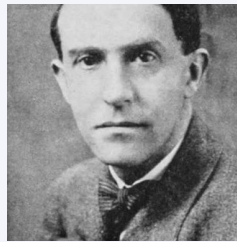
No vemos la realidad: vemos una interpretación que construye el cerebro. Eso se demostró en los años 20.



EL FUNDADOR

Max Wertheimer

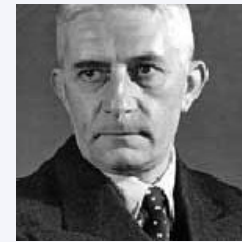
En 1912 estudia el movimiento aparente: dos luces que se prenden por turnos y uno ve una sola moviéndose. Ahí nace la Gestalt, y de paso la base del cine.



EL DIVULGADOR

Kurt Koffka

Suya es la frase que resume todo: el todo es algo distinto de la suma de sus partes. Llevó la Gestalt a Estados Unidos.



EL EXPERIMENTADOR

Wolfgang Köhler

Demostró que la percepción organizada no es exclusiva del ser humano: también aparece en primates.

Lo útil para nosotros: si el cerebro agrupa y completa siguiendo reglas, podemos PREDECIR cómo se van a agrupar los elementos de una pantalla... y aprovecharlo.

¿Qué es la Gestalt?

Se pronuncia "gestalt".

1

LA PALABRA

"Gestalt" es alemán y no tiene traducción exacta: forma, figura, configuración. La idea es "la manera en que las partes se arman en un todo".

2

LA IDEA

El todo es distinto de la suma de sus partes. No "más": distinto. En el conjunto aparece algo que no está en ninguna de las partes por separado.

3

PARA QUÉ NOS SIRVE

Ese armado no es al azar: sigue unas pocas reglas fijas, iguales para todos. Si las conocen, pueden decidir qué se va a ver junto en su pantalla.

LA DEMOSTRACIÓN MÁS CORTA

CUATRO LÍNEAS SUELTAS



LAS MISMAS CUATRO



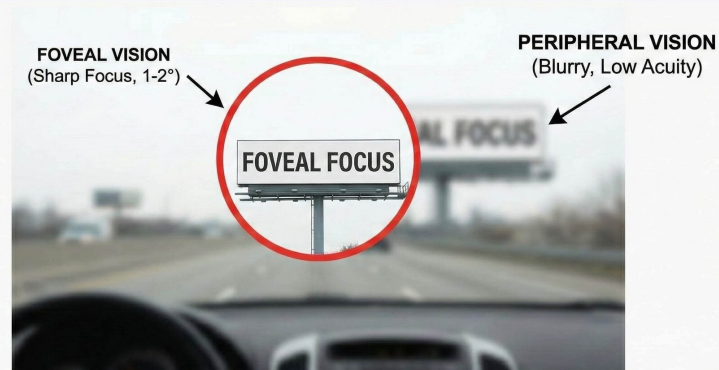
aparece un cuadrado

Son exactamente las mismas cuatro líneas, del mismo largo y del mismo grosor. A la derecha aparece un cuadrado. El cuadrado no está en ninguna línea: lo pone la relación entre ellas... y lo pone su cerebro.

En una frase: la Gestalt estudia las reglas con que el cerebro arma un todo a partir de las partes.

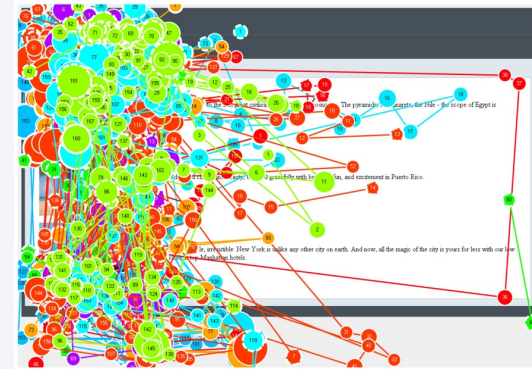
Cómo mira realmente el ojo

Creemos que vemos toda la pantalla a la vez. En realidad vemos un punto nítido que salta.



1 · DÓNDE VEMOS NÍTIDO

La visión nítida ocupa 1 o 2 grados: el tamaño de una uña con el brazo estirado. Todo el resto es visión periférica, que detecta movimiento y contraste, pero no lee texto.



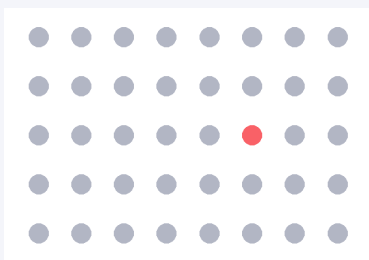
2 · CÓMO SE MUEVE LA MIRADA

El ojo salta 3 o 4 veces por segundo (sacadas) y durante el salto no vemos. Cada círculo es una fijación: fíjense dónde se acumulan y qué zonas quedan vacías.

Un error al costado de la pantalla no existe para quien mira el centro; un banner animado en la periferia, en cambio, secuestra la atención sin permiso.

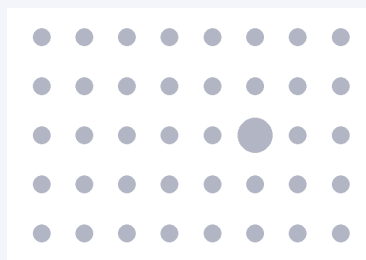
Procesamiento preatentivo: lo que se nota sin buscarlo

Cuatro atributos que el cerebro procesa ANTES de decidir mirar. No se buscan: aparecen.



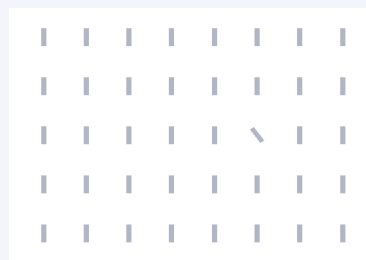
COLOR

Un tono distinto se encuentra en menos de 200 ms, sin importar cuántos otros haya.



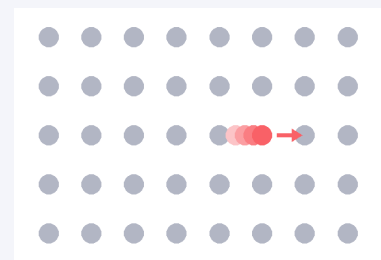
TAMAÑO

Lo más grande se lee primero. El tamaño comunica jerarquía antes que cualquier texto.



ORIENTACIÓN

Lo inclinado entre lo recto salta solo. Útil... y peligroso si es accidental.



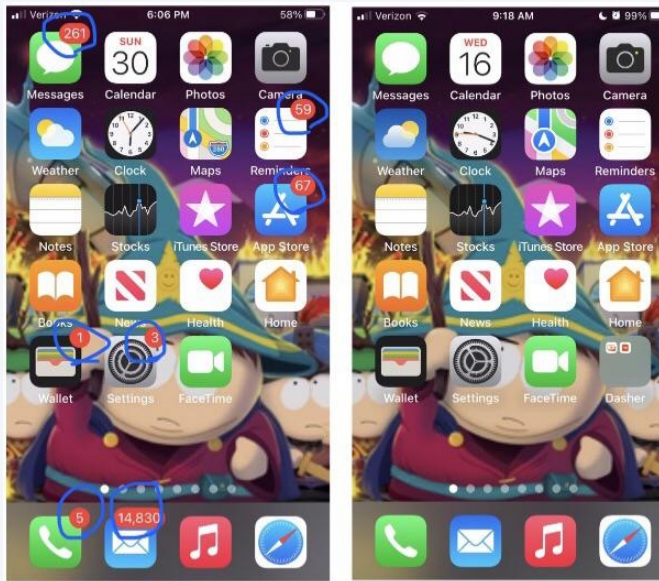
MOVIMIENTO

El más potente: gana siempre. Por eso animar algo secundario arruina la jerarquía.

Estos cuatro son casi todo el vocabulario de la jerarquía visual. Y no se suman: si usan dos para señalar lo mismo, compiten entre sí.

Preatentivo en producto: el globito rojo

La misma pantalla, con y sin notificaciones. Miren cuál de las dos les incomoda.



POR QUÉ FUNCIONA

Rojo saturado, redondo y pequeño, sobre íconos de colores apagados. Es color + tamaño + contraste a la vez: no hay que buscarlo, aparece. Nadie “decide” mirarlo.

POR QUÉ SE ROMPE

Si todo lleva globito, el recurso deja de significar “esto importa” y pasa a significar “esto existe”. 14.830 correos sin leer no comunican urgencia..

LA REGLA

Lo preatentivo es un recurso escaso. Cada vez que lo usan para algo secundario, se lo están quitando a lo que sí era urgente.

Principios de Gestalt (1/2)

Reglas con las que el cerebro agrupa lo que ve. Ninguna se puede apagar.



PROXIMIDAD

Lo cercano se lee como grupo. El espaciado ES información: la etiqueta va junto a su campo, no flotando entre dos.



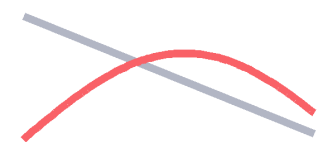
SIMILITUD

Lo similar en color, forma o tamaño se lee como relacionado. Todos los links del mismo color: “esto es clickeable”.



CIERRE

Completamos figuras incompletas. Los spinners de carga y los logos con huecos viven de esto.



CONTINUIDAD

Seguimos líneas y curvas: lo alineado se lee como flujo. Los carruseles muestran media tarjeta justamente por esto.



CIERRE EN ESTADO PURO

El panda no tiene contorno: la cara, el lomo y las patas son manchas negras sueltas sobre blanco. El animal lo ponen ustedes. Y como el cerebro hace ese trabajo solo, el logo puede ser mucho más simple, y por lo tanto, más reconocible a cualquier tamaño.

Principios de Gestalt (2/2)



SIMETRÍA

Lo simétrico se percibe como estable y ordenado. Izquierda: equilibrio. Derecha: el mismo contenido, corrido a un lado. La segunda inquieta sin que uno sepa por qué.

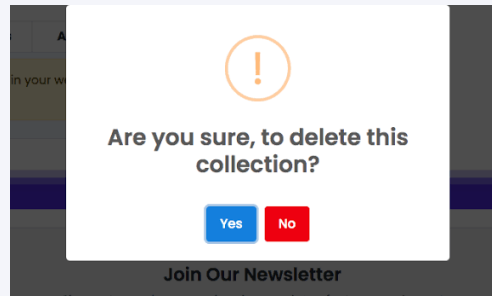
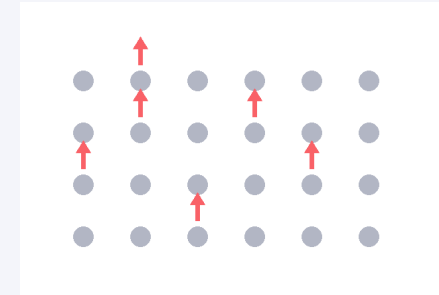


FIGURA / FONDO

Separamos foco de contexto. El overlay oscuro no “apaga” la página: la manda al fondo. Por eso un modal se lee como una sola pregunta y no como parte del sitio.



DESTINO COMÚN

Lo que se mueve junto, va junto. Los puntos con flecha son idénticos al resto: los agrupamos solo porque comparten dirección. Menús que se despliegan en bloque, drag & drop de grupos.

EL META-PRINCIPIO

El cerebro agrupa SIEMPRE, con o sin tu permiso. Si tú no diseñas los grupos, los va a formar el azar de tu layout... y va a agrupar cosas que no van juntas.

Los dos que ganan a la proximidad

Región común (common region)

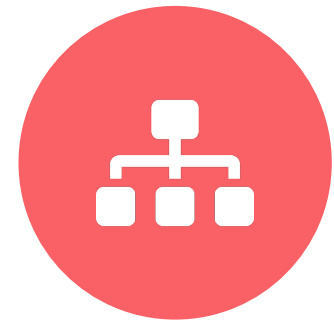
- Todo lo que cae dentro de un mismo borde o fondo se lee como un grupo
- Una tarjeta con fondo gris agrupa más fuerte que el espacio en blanco
- Por eso las cards funcionan tan bien en listados
- Cuidado: un fondo mal puesto agrupa cosas que no van juntas

Conexión uniforme (uniform connectedness)

- Lo unido por una línea se percibe como una unidad, aunque esté lejos
- Es el agrupador más fuerte de todos, por sobre proximidad y similitud
- Steppers, breadcrumbs y organigramas viven de esto
- Una línea decorativa mal ubicada crea un grupo que nadie quiso

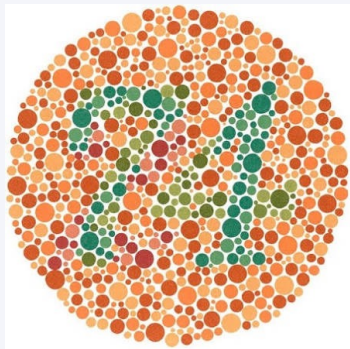
Jerarquía visual y cómo se escanea una pantalla

- **Nadie lee: se escanea.** Nielsen documentó el patrón en F en páginas con mucho texto
- En pantallas con poco contenido domina el patrón en Z, siguiendo los puntos de mayor contraste
- La jerarquía visual real la fijan tamaño, contraste, posición y espacio ,no la importancia que uno le asigne



Color y contraste

El atributo más usado para agrupar... y el menos confiable para comunicar.



¿QUÉ NÚMERO VEN?

Cerca del 8% de los hombres tiene alguna deficiencia rojo-verde. Si en la sala hay respuestas distintas, el dato deja de ser una estadística.

COMO LO VES TÚ	COMO LO VE ~8%
No se pudo guardar	No se pudo guardar
Guardado con éxito	Guardado con éxito

LA MISMA INFORMACIÓN, ARREGLADA

✗ No se pudo guardar	✗ No se pudo guardar
✓ Guardado con éxito	✓ Guardado con éxito

El ícono y el texto siguen funcionando cuando el color ya no distingue.

EL PAR QUE MÁS FALLA

Rojo de error y verde de éxito, simulados en deuteranopia: quedan del mismo verde oliva. Nunca codificar SOLO por color.

El mismo texto, tres grises

Confirmar reserva

1,7:1 · no pasa

Confirmar reserva

4,0:1 · no pasa por poco

Confirmar reserva

15,7:1 · pasa

WCAG pide 4,5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande.

EL CONTRASTE SE MIDE

No es cuestión de gusto: es una razón entre luminancias. El gris claro se ve elegante en el Mac del diseñador y desaparece en el proyector.

La regla: el color puede REFORZAR un mensaje, nunca cargarlo solo. Siempre acompañado de forma, texto, ícono o posición.

Lo veremos en profundidad en la clase de accesibilidad e inclusión (9 de noviembre).

Gestalt en interfaces reales

Los mismos principios, usados a favor de la persona o en su contra.

BIEN USADO

Proximidad

La etiqueta pegada a su campo, no flotando entre dos.

Similitud

Todos los botones primarios del mismo color.

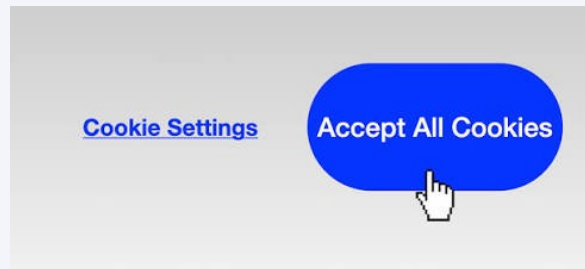
Figura / fondo

Overlay + modal para enfocar una decisión.

Continuidad

Cards alineadas que invitan a seguir scrolleando.

USADO EN TU CONTRA



- Precio junto al producto equivocado (proximidad).
- Publicidad con el mismo estilo del contenido (similitud).

Las dos opciones tienen el mismo peso legal. Ninguno tiene el mismo peso visual.

“Aceptar todo” es una figura: color sólido, tamaño, forma cerrada. “Cookie Settings” es fondo: texto plano, sin contenedor, sin nada que lo separe de la página.

Nada de esto es un error de diseño: está hecho a propósito y funciona. Los dark patterns los vemos en detalle el 7 de septiembre.

Síntesis de hoy

- **Percibir es construir: el cerebro agrupa y completa antes de que uno decida mirar**
- **La visión nítida es minúscula; la periferia solo detecta contraste y movimiento**
- **Gestalt permite predecir la agrupación: la jerarquía se diseña o se produce sola**
- **El color agrupa fuerte pero comunica mal: nunca información solo por color**
- **La próxima clase pasamos de lo que vemos a lo que logramos retener**



Referencias y para leer más



- Johnson, J. Designing with the Mind in Mind. Morgan Kaufmann, 2010. Cap. 1-2 (percepción y Gestalt)
- Weinschenk, S. 100 Things Every Designer Needs to Know About People. New Riders, 2011
- Ware, C. Information Visualization: Perception for Design. Morgan Kaufmann, 2012 (preatentivo)
- Nielsen, J. (2006). F-Shaped Pattern for Reading Web Content. Nielsen Norman Group
- NN/g: The Principle of Similarity / Gestalt articles (nngroup.com/articles/gestalt-similarity)
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2, criterio 1.4.3 Contraste mínimo

Próxima clase

Cognición I: memoria

- ¿Cuántos dígitos puedes retener? Lo mediremos en vivo
- Miller (7 ± 2), chunking, reconocer vs. recordar
- Por qué los formularios largos y las contraseñas nos odian

¿Preguntas? cogallardo@uc.cl · Canvas